

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Ingeniería en Computación

Trabajo Práctico N.º 2

Más conceptos fundamentales de capa física y capa de
enlace de datos

Asignatura: Redes de Computadoras

Grupo: MiLANesas

Alumnos: Tomas Brigido Kevin Cufre
Rocco Delgado Facundo Lugones
Javier Siñuka Agustin Tosolini

Fecha: Agosto de 2026

Índice

1. Ítem 1: Análisis del primer fenómeno físico	1
1.1. ¿Qué fenómeno físico se está representando? ¿Cuáles son sus características principales?	1
1.2. ¿A qué tipos de transmisión afecta más este fenómeno? ¿Cuáles son más resilientes?	3
1.3. ¿Por qué no se debe encender el celular arriba de un avión? ¿Tiene algo que ver el fenómeno anterior?	4
2. Ítem 2: Análisis del segundo fenómeno físico	5
2.1. Fenómeno y características principales	5
2.2. Efecto según las bandas y tipos de transmisión	5
2.3. Relación señal a ruido y tasa de error de bits	6
3. Ítem 3: Transmisión digital frente al ruido y los cambios de frecuencia	6
3.1. Detección y corrección de errores producidos por ruido	6
3.2. Compensación de cambios en la frecuencia	6
4. Ítem 4: Interpretación de la información decodificada	7
4.1. Sincronización en una comunicación digital	7
4.2. La trama (frame): estructura y componentes	7
4.3. El preámbulo	8
4.4. Métodos para delimitar tramas	8
5. Ítem 5: Extracción y reconstrucción de datos serializados	9
5.1. Identificación de la carga útil correspondiente al grupo	9
5.2. Reorganización de los paquetes y reconstrucción de la información final . .	9

1. Ítem 1: Análisis del primer fenómeno físico

1.1. ¿Qué fenómeno físico se está representando? ¿Cuáles son sus características principales?

La Figura representa el **efecto Doppler** (o corrimiento Doppler) en un enlace satelital. La onda dibujada entre el buque y el satélite presenta una longitud de onda que **se acorta progresivamente** hacia el receptor, manteniendo la amplitud prácticamente constante: es decir, la frecuencia percibida es mayor que la emitida, lo que corresponde a un acercamiento entre emisor y receptor.

Antes de avanzar conviene justificar el descarte de las alternativas, ya que la figura no indica explícitamente ningún desplazamiento:

- No se trata de *atenuación*, porque en ese caso la amplitud decaería con la distancia y la longitud de onda permanecería constante.
- No se trata de *ruido* ni de *distorsión*, porque la forma de onda se mantiene sinusoidal y limpia en todo el trayecto (además, la Figura 2 ya cubre ese fenómeno).
- No se trata de *dispersión*, que se manifestaría como el ensanchamiento de un pulso y no como una senoide continua.

Cabe señalar que la representación es didáctica y no estrictamente rigurosa: no se dibuja el vector velocidad ni la dirección de propagación, y una onda electromagnética no se comprime progresivamente *a lo largo del trayecto*. La lectura correcta consiste en interpretar el eje horizontal como **tiempo** y no como espacio: durante un pase satelital la frecuencia recibida varía de forma continua porque cambia la velocidad radial entre ambos extremos. El movimiento está implícito en la elección del satélite como receptor, ya que un satélite es por definición un objeto en movimiento relativo permanente respecto de la superficie terrestre.

Características principales

- **Definición.** Es el cambio aparente de frecuencia de una onda percibido por un receptor cuando existe movimiento relativo entre la fuente y el observador. No cambia la frecuencia realmente emitida: cambia la frecuencia *percibida*.
- **Expresión analítica.** Para ondas electromagnéticas con $v \ll c$:

$$f_r = f_t \left(1 + \frac{v_r}{c}\right) \implies f_d = f_r - f_t = \frac{v_r}{c} f_t \cos \theta \quad (1)$$

donde v_r es la velocidad radial, θ el ángulo entre el vector velocidad y la línea de vista, y c la velocidad de la luz.

- **Depende de la portadora.** El corrimiento absoluto es proporcional a la frecuencia de trabajo. Un satélite LEO con velocidad radial de 7,5 km/s produce aproximadamente 47 kHz de corrimiento en banda S (2 GHz), pero unos 280 kHz en banda Ku (12 GHz).

- **Depende de la geometría.** Es máximo cuando el movimiento es puramente de acercamiento o alejamiento ($\theta = 0^\circ$ o 180°) y *nulo* cuando es perpendicular a la línea de vista ($\theta = 90^\circ$).
- **Es dinámico.** No es un *offset* fijo sino que varía en el tiempo, describiendo la clásica curva en “S” durante un pase: positivo al aparecer el satélite sobre el horizonte, nulo en el punto de máxima elevación y negativo al alejarse. Se define entonces una tasa de variación (*Doppler rate*), en Hz/s, que obliga a un seguimiento continuo y no a una corrección estática.
- **Dispersión Doppler (*Doppler spread*).** En canales con multitrayectoria, cada eco llega con un ángulo distinto y por lo tanto con un corrimiento distinto: una portadora pura se convierte en un espectro ensanchado de ancho $2f_{d,\text{máx}}$. Esto define el tiempo de coherencia del canal:

$$T_c \approx \frac{0,423}{f_{d,\text{máx}}} \quad (2)$$

es decir, cuanto mayor el Doppler, más rápido cambia el canal (*fast fading*).

- **Efectos sobre la comunicación.** Rotación progresiva de la constelación en modulaciones coherentes, pérdida de enganche de los lazos de portadora (PLL), interferencia entre subportadoras (ICI) en OFDM y corrimiento del reloj de símbolo, ya que la escala temporal completa se comprime o se estira.

En el caso concreto de la Figura, el buque se desplaza a ~ 10 m/s (aporte despreciable), mientras que es el satélite el que domina el fenómeno.

1.2. ¿A qué tipos de transmisión afecta más este fenómeno? ¿Cuáles son más resilientes?

Transmisiones más afectadas

Categoría	Justificación
Bandas altas (SHF, EHF, mm-Wave)	El corrimiento es proporcional a f_t . Enlaces Ku/Ka y 5G mmWave sufren corrimientos de cientos de kHz a MHz.
Enlaces con alta movilidad relativa	Satélites LEO/MEO, comunicaciones aeronáuticas, trenes de alta velocidad, telemetría de lanzadores.
Sistemas de banda angosta	Si el corrimiento es comparable al ancho de banda del canal, la señal se sale del filtro del receptor.
OFDM con subportadoras muy juntas	Se rompe la ortogonalidad y aparece ICI. LTE usa 15 kHz de separación: unos pocos kHz de Doppler ya son problemáticos.
Modulaciones coherentes de alto orden	64-QAM, 256-QAM y APSK dependen de una referencia de fase estable.
Sistemas GNSS	El receptor GPS debe buscar en un espacio bidimensional código-frecuencia por el Doppler de los satélites (± 5 kHz típicos).

Transmisiones más resilientes

Categoría	Justificación
Medios guiados (par trenzado, coaxial, fibra)	No hay movimiento relativo entre extremos: Doppler nulo. Inmunes por definición.
Bandas bajas (VLF a VHF)	El corrimiento absoluto es pequeño: un móvil a 100 km/h en 100 MHz genera unos 9 Hz.
Modulaciones diferenciales y no coherentes	DPSK y FSK no coherente no necesitan referencia absoluta de fase.
FSK con gran separación de tonos	Si $\Delta f \gg f_d$, el corrimiento no confunde los símbolos.
Espectro ensanchado (DSSS, FHSS)	El ancho de banda es mucho mayor que el corrimiento y el receptor incorpora búsqueda en frecuencia.
OFDM con numerología ancha	5G NR permite separaciones de 30, 60 y 120 kHz precisamente para tolerar Doppler alto.
Sistemas con AFC, pilotos o precompensación	Lazos de control automático de frecuencia, subportadoras piloto o precorrección por efemérides (Starlink, Iridium).
Tasas de símbolo altas	Menor relación f_d/R_s : la fase rota menos dentro de cada símbolo.

1.3. ¿Por qué no se debe encender el celular arriba de un avión? ¿Tiene algo que ver el fenómeno anterior?

Existen tres familias de razones, y el efecto Doppler participa, aunque no es la principal.

Interferencia electromagnética (EMI) con la aviónica

- Todo transmisor genera emisiones espurias, armónicos y productos de intermodulación fuera de su banda asignada. Algunos pueden caer en bandas críticas de navegación: VOR (108–118 MHz), ILS (108–112 MHz y 328–335 MHz), VHF COM (118–137 MHz), GPS L1 (1575,42 MHz) y radioaltímetro (4,2–4,4 GHz).
- El fuselaje actúa como cavidad resonante y el cableado de aviónica corre cerca de la cabina de pasajeros.
- Nunca se demostró causalidad concluyente, pero se aplica el **principio de precaución**: el costo de un falso negativo durante una aproximación por instrumentos es catastrófico.
- Caso concreto y reciente: el despliegue de 5G en banda C (3,7–3,98 GHz) en EE.UU. obligó a restringir operaciones por su amenaza a los radioaltímetros, usados en aterrizajes CAT II/III.

Razones de la red celular terrestre

- A 10 000 m de altura el terminal tiene línea de vista directa a decenas o cientos de estaciones base simultáneamente, rompiendo la premisa de **reutilización de frecuencias** sobre la que se diseña la red celular.
- Ocupa recursos de radio en muchas celdas a la vez y dispara actualizaciones de ubicación y *handovers* en cascada a 900 km/h.
- Al estar lejos de cualquier celda, transmite a potencia máxima de forma continua, lo que agrava la EMI y el consumo.

Vínculo con el fenómeno de los puntos anteriores

Aquí es donde el efecto Doppler entra en juego de forma directa:

- A 900 km/h (250 m/s) y en 1800 MHz, el corrimiento vale

$$f_d = \frac{250}{3 \times 10^8} \cdot 1,8 \times 10^9 \approx 1,5 \text{ kHz} \quad (3)$$

y el cambio de signo al sobrevolar la celda implica un salto abrupto de 3 kHz. Las redes GSM y LTE están homologadas para velocidades de hasta 250–350 km/h; por encima de eso los lazos de sincronización de las estaciones base pierden el enganche.

- Se suma un problema de **retardo de propagación**: el *timing advance* de GSM limita el radio de celda a unos 35 km. Desde 10 km de altura la distancia oblicua a muchas celdas supera ese límite, con lo que las ráfagas del terminal caen fuera de su *time slot* TDMA y corrompen las ranuras de otros usuarios.

Razón operativa

Durante el despegue y el aterrizaje, que son las fases críticas del vuelo, se exige atención a las instrucciones de la tripulación y objetos asegurados.

Situación actual

El “modo avión” resuelve el problema desactivando los transmisores del dispositivo. Muchas aerolíneas ofrecen conectividad mediante **picoceldas a bordo**: el celular ve una celda a pocos metros, transmite a potencia mínima y no alcanza la red terrestre. Desde 2013 la FAA y desde 2014 la EASA permiten el uso de dispositivos electrónicos en todas las fases del vuelo, siempre en modo avión.

2. Ítem 2: Análisis del segundo fenómeno físico

2.1. Fenómeno y características principales

La figura representa la incorporación de **ruido electromagnético** —o interferencia no intencional— en un canal de comunicación. La perturbación se superpone a la señal útil durante la propagación y distorsiona su forma de onda; puede modificar sus valores instantáneos de amplitud y fase, y dificultar la decisión correcta de los símbolos en el receptor. Su efecto depende de la potencia, el espectro y la duración del ruido respecto de los de la señal útil.

2.2. Efecto según las bandas y tipos de transmisión

El ruido atmosférico y el producido por fuentes eléctricas humanas tiene una incidencia especialmente relevante en las bandas LF, MF y HF, donde puede elevar el nivel de ruido recibido. En VHF, UHF y SHF suele disminuir la contribución de ese ruido externo, y pueden emplearse antenas más directivas y filtrado más selectivo; sin embargo, dichas bandas no son inmunes, ya que la relación entre la potencia recibida y el ruido continúa determinando la calidad del enlace. Los enlaces por fibra óptica son los más resilientes frente a la interferencia electromagnética, mientras que los medios inalámbricos y los conductores eléctricos sin apantallamiento adecuado son más susceptibles.

2.3. Relación señal a ruido y tasa de error de bits

La **relación señal a ruido** (SNR, *Signal-to-Noise Ratio*) cuantifica la relación entre la potencia media de la señal útil y la del ruido en el punto de recepción; usualmente se expresa en decibeles:

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_s}{P_n} \right).$$

No es equivalente al **BER** definido en el TP1, que mide la proporción de bits recibidos erróneamente. No obstante, ambos conceptos están directamente relacionados: para una modulación, codificación y receptor dados, una SNR mayor incrementa la separación efectiva entre símbolos y, en general, reduce el BER.

3. Ítem 3: Transmisión digital frente al ruido y los cambios de frecuencia

3.1. Detección y corrección de errores producidos por ruido

La transmisión digital representa la información mediante un conjunto discreto de valores (por ejemplo, 0 y 1), lo que otorga una ventaja fundamental frente al ruido: mientras la perturbación no supere un umbral de decisión, el receptor puede regenerar perfectamente la señal original. Además, los sistemas digitales incorporan mecanismos formales de **control de errores**:

- **Detección de errores:** se agregan bits redundantes calculados a partir de los datos (por ejemplo, bits de paridad, CRC o sumas de verificación). El receptor recalcula el valor de control y, si no coincide con el recibido, sabe que hubo un error y puede solicitar la retransmisión (esquema ARQ).
- **Corrección directa (FEC):** códigos como Hamming o Reed-Solomon añaden suficiente redundancia para que el receptor no solo detecte sino también *corrija* ciertos errores sin necesidad de retransmisión, lo que es especialmente útil en canales de alto retardo (por ejemplo, comunicaciones satelitales).

3.2. Compensación de cambios en la frecuencia

Los cambios en la frecuencia portadora (desplazamiento Doppler, inestabilidad de osciladores, etc.) pueden provocar que la señal recibida esté desplazada respecto de la esperada. Para compensarlo se emplean:

- **Bucles de enganche de fase (PLL):** permiten que el receptor se sincronice continuamente con la frecuencia y fase de la portadora recibida, rastreando variaciones lentas.

- **Estimación de canal y ecualización:** mediante secuencias de entrenamiento conocidas (pilotos), el receptor estima el desplazamiento frecuencial y corrige la demodulación en consecuencia.
- **OFDM con subportadoras:** dividir el espectro en muchas subportadoras estrechas hace que cada una experimente un canal casi plano, reduciendo la sensibilidad a variaciones frecuenciales selectivas.

4. Ítem 4: Interpretación de la información decodificada

4.1. Sincronización en una comunicación digital

En una comunicación digital, **sincronización** es el proceso mediante el cual emisor y receptor se ponen de acuerdo en el *tiempo*: el receptor debe saber exactamente cuándo muestrear cada símbolo recibido para interpretar correctamente la información. Sin sincronización, los límites entre bits o tramas se vuelven ambiguos y los datos decodificados resultan erróneos.

- **Sincronización de bits (nivel de símbolo):** el receptor recupera el *reloj de bit*, es decir, determina la tasa y los instantes de muestreo correctos para leer cada bit. Se logra mediante técnicas como la codificación con transiciones frecuentes (Manchester, NRZ-I) o circuitos PLL que se enganchen a las transiciones de la señal.
- **Sincronización de trama:** una vez sincronizados a nivel de bit, el receptor debe identificar los *límites de la trama*, es decir, dónde comienza y termina cada unidad de datos de capa superior. Para ello se recurre a patrones especiales (flags, preámbulos o campos de longitud) que marcan el inicio o fin de cada trama.

En resumen, la sincronización de bits opera a nivel de señal física, mientras que la sincronización de trama opera a nivel lógico/protocolo.

4.2. La trama (frame): estructura y componentes

Una **trama** es la unidad de datos de la capa de enlace de datos. Es el bloque que se transmite de un nodo al siguiente dentro de un mismo segmento de red. Su estructura típica incluye tres regiones:

- **Encabezado (header):** precede a los datos útiles. Contiene información de control necesaria para la entrega correcta de la trama: direcciones origen y destino (MAC), tipo de protocolo de capa superior, número de secuencia, flags de control, etc.
- **Carga útil (payload):** es el contenido real que se desea comunicar, es decir, el paquete de capa de red (u otro dato encapsulado) que el enlace transporta de extremo a extremo del segmento.

- **Tráiler (trailer):** se ubica al final de la trama y generalmente contiene información para la *detección de errores*, como el CRC (*Cyclic Redundancy Check*) o el FCS (*Frame Check Sequence*). Algunos protocolos incluyen también un delimitador de fin de trama.

4.3. El preámbulo

Un **preámbulo** es una secuencia de bits fija, colocada *antes* del encabezado, que el receptor usa con fines de sincronización y detección del inicio de trama. Sus funciones principales son:

- Permitir que el receptor sincronice su reloj de bit con la señal entrante (sincronización de bits).
- Indicar que una trama está por comenzar (sincronización de trama).
- En algunos protocolos, permitir la estimación inicial del canal.

El preámbulo **no forma parte de la información útil** que se desea transmitir: es overhead de protocolo, añadido por la capa de enlace y descartado por el receptor una vez cumplida su función. Por ejemplo, Ethernet 802.3 utiliza un preámbulo de 7 bytes con patrón alternante (10101010...) seguido de un *Start Frame Delimiter* (10101011).

4.4. Métodos para delimitar tramas

Un problema central en la capa de enlace es determinar dónde termina una trama. Los principales métodos son:

1. **Longitud fija:** todas las tramas tienen exactamente el mismo número de bytes. El receptor simplemente lee ese número fijo de bytes y los trata como una trama completa. Es simple de implementar, pero desperdicia ancho de banda cuando los datos son menores al tamaño fijo y no tolera la pérdida de sincronización. Ejemplo: las celdas ATM (53 bytes fijos).
2. **Campo de longitud explícita:** el encabezado incluye un campo numérico que indica cuántos bytes tiene la carga útil (o la trama completa). El receptor lee ese campo y sabe exactamente cuántos bytes debe leer a continuación. Es flexible y eficiente, pero requiere que el campo de longitud no se corrompa. Ejemplo: Ethernet II incluye en el encabezado un campo *EtherType/Length*.
3. **Caracteres o secuencias delimitadoras:** se utilizan patrones de bits especiales para marcar el inicio y/o fin de una trama.
 - *Byte stuffing* (enmarcado por caracteres): se designa un byte especial como delimitador de trama (*flag*). Si ese byte aparece en los datos, se lo “escapa” insertando un byte adicional (*stuffing*), el cual el receptor elimina. Ejemplo: el protocolo PPP usa 0x7E como flag y 0x7D como escape.

- *Bit stuffing* (enmarcado por bits): se define una secuencia de bits como bandera (por ejemplo, 01111110 en HDLC). Si esa secuencia aparece en los datos, el transmisor inserta un bit 0 adicional después de cinco unos consecutivos; el receptor lo elimina al procesar la trama.

5. Ítem 5: Extracción y reconstrucción de datos serializados

5.1. Identificación de la carga útil correspondiente al grupo

Se utilizó el formato de trama definido en la consigna:

GROUP (40 bits) + SEQ (8 bits) + LENGTH (8 bits) + PAYLOAD.

El identificador del grupo **MiLANesas** se obtiene tomando sus primeros cinco caracteres en minúsculas, por lo que **GROUP** = **milan**. Se buscó esta secuencia de cinco bytes en **frames.bin**; el byte siguiente se interpretó como **SEQ**, el posterior como **LENGTH** y se leyeron a continuación tantos bytes como indicó este último campo.

Implementación utilizada

El script **decoder.py** automatiza este procedimiento. Primero lee **frames.bin** como una secuencia de bytes y genera el patrón ASCII **milan**. Luego recorre el archivo mediante **find()**, identifica cada coincidencia del campo **GROUP** y obtiene **SEQ** y **LENGTH** en los desplazamientos +5 y +6, respectivamente. Con estos valores extrae el intervalo correspondiente al **PAYLOAD**, almacena cada paquete y finalmente los ordena por **SEQ** para mostrar los datos en el orden de reconstrucción.

Campo	Valor obtenido
GROUP	milan
SEQ	17
LENGTH	2 bytes
PAYLOAD	ho

Cuadro 1: Carga útil identificada para el grupo MiLANesas.

Por lo tanto, la carga útil correspondiente al grupo es **ho**. Estos valores constituyen la información a registrar en la pestaña del grupo de la planilla compartida.

5.2. Reorganización de los paquetes y reconstrucción de la información final

Para reconstruir el mensaje se extrajeron los campos `GROUP`, `SEQ`, `LENGTH` y `PAYLOAD` de todos los paquetes. Luego, se ordenaron ascendentemente según `SEQ` y se concatenaron las cargas útiles respetando ese orden. El resultado es:

https://www.youtube.com/shorts/dbbe_1n6Lnw

Durante el análisis se observaron secuencias faltantes y una secuencia duplicada. No obstante, el orden de los fragmentos disponibles y la estructura del enlace permiten reconstruir la cadena final de forma inequívoca.